

青岛九邮信息技术有限公司

2019 年度运维服务能力管理计划

编制	唐旭	审核	吴克	审批	孙元朝
发布日期		2019 年 1 月 1 日			

发布、修订记录

[illegible]

目 录

1 能力管理计划范围.....	1
2 运维服务需求.....	1
3 运维服务管理方针.....	1
4 运维服务能力管理目标.....	1
5 服务目标分解.....	2
6 运维服务管理体系现状及差距分析.....	3
6.1 人员能力现状.....	3
6.2 资源能力现状.....	3
6.3 技术能力现状.....	4
6.4 过程能力现状.....	5
7 IT 服务能力管理计划.....	7
7.1 运维能力总体计划.....	7
7.2 人力资源计划.....	7
7.3 资源管理计划.....	9
7.4 技术研发计划.....	10
7.5 过程管理计划.....	10
7.6 质量管理计划.....	12

1 能力管理计划范围

通过对 ITSS 通用要求标准的理解，结合公司的目前的发展情况，本次能力管理计划的范围涉及如下：

人员：人员储备、人员培训、绩效考核、岗位结构、知识技能与经验等；

资源：运维服务管理平台、服务台、知识库的建设管理等；

技术：技术研发，与发现和解决问题的相关技术、将解决问题的方法手段合并到知识库等；

过程：运维服务流程规范、优化与持续改进。

2 运维服务需求

依据 2018 年内部运维体系搭建过程中发现的薄弱环节，2019 年九邮将进一步完善运维服务管理体系，以满足逐步增加运维服务业务和合规性要求。

3 运维服务管理方针

- 1、提高公司自身的 IT 运维管理水平；
- 2、不断提高公司 IT 运维服务能力，提升用户满意度；
- 3、实现 IT 运维服务业务收入持续增长。

4 运维服务能力管理目标

为了实现 2019 年 IT 运维服务业务的持续保持增长。九邮信息将从人员配置、技术开发、资源支持和流程优化进行整体规划。

- 1、客户满意率 $\geq 90\%$
- 2、服务报告及时率 $\geq 95\%$
- 3、服务级别达成率 $\geq 90\%$

5 服务目标分解

为了达成总体服务目标，将服务目标进行分解，如下表：

类别	目标名称	目标值	负责人	上报频次	上报形式	计算方法
人员	人员储备率	10%	人力资源部 经理	每季度	《人力资源部 总结报告》	运维人员储备率=运维储备人 数/运维人员总人数*100%
	人均培训课时	20 学时	人力资 源部 经理	每年	《人力资 源部 总结报告》	运维人员完成培训时长总和/ 年度平均运维人数
运维工 具	运维过程管理 工具优化	新增一个 功能	运维管理 部	每年	评估报告	软件功能测试
服务台	电话接通率	93%	服务台人 员	每季度	《服务台总 结报告》	电话接通数量/来电总数× 100%
服务报 告	服务报告及时 率	95%	部门经理	每季度	《总结报告》	提交及时率=及时提交的服务 报告数量/应该提交的服务报 告总数*100%
知识库	新增知识条目 数量	60 条	部门经理	每季度	《总结报告》	每年实际新增知识条目数量
技术	研发投入比率	5%	开发负责 人	每年	《总结报告》	本年度研发投入/上年度运维 服务收入×100%
服务级 别	SLA 的达成率	90%	部门经理	每季度	《总结报告》	公司 SLA 的达成率=SLA 中达 标的指标个数/SLA 中总的指 标数*100%
事件管 理	事件解决及时 率	90%	部门经理	每季度	《总结报告》	事件解决及时率=周期内部门 及时解决的事件个数/周期内 事件总数*100%
问题管 理	问题解决率	90%	部门经理	每季度	《总结报告》	问题解决率=周期内已解决问 题个数/周期内问题总数*100%
配置管 理	审计数据准确 率	98%	部门经理	每季度	《总结报告》	审计数据准确率=审计中完全 匹配的 CI 数量/实际抽查的 CI 总数量*100%
变更发 布管理	变更成功率	95%	部门经理	每季度	《总结报告》	变更成功的数量/变更总数 *100%
	发布成功率	90%	部门经理	每季度	《总结报告》	发布成功率=成功发布的数量/ 发布总数*100%
信息安 全	安全事件次数	0 次	部门经理	每年	《总结报告》	安全事件次数
质量	客户满意率	90%	部门经理	每年	《总结报告》	公司级客户满意率=客户满意 的问卷数/收回的问卷总数

6 运维服务管理体系现状及差距分析

公司根据 2018 年的运维业务发展情况，将在 2019 年结合运维服务管理体系不断完善，进一步深化运维服务管理体系建设和服务质量管理建设，以提高运维服务规范性和稳定性。

公司运维服务能力现状及差距分析从人员、资源、技术、过程四个方面进行评价。公司各个方面的现状如下：

6.1 人员能力现状

公司运维团队总计 15 人，其中管理人员 2 人，技术支持岗 6 人，操作岗 7 人。

差距分析

通过对公司现状及业务需求的分析，现有人力资源相对滞后、组织形态不适应公司发展需求。具备多开发语言方面的技术人才，售前咨询支持、市场拓展类经营人才储备严重不足，与实际需求难成比例，应列为今后人才引进和人力资源培训的关注点。同时，现有运维业务工作量逐年增加，对人员数量和岗位结构优化方面也提出了必须适应战略发展的需求。

公司在运维人力资源方面存在以下不足：

运维技术团队方面，为做好业务的扩展，不断满足客户的需求，需要不断提升运维团队的整体能力。同时不团扩充团队规模，并做好人员的储备工作。在技术人员需招聘 2 人，其中技术支持岗 1 人、操作岗 1 人，并储备 1 人，为技术支持岗。

6.2 资源能力现状

6.2.1 运维工具现状

运行维护工具可以有效的提高维护人员工作效率，可以提高系统运行的可靠性，减少系统停机时间，避免运维过程中出现的错误。公司目前已部署了两套系统运行维护工具，包括 ULINK 监控工具和运维管理工具 ESP 服务平台。为运维过程管理和交付质量管理带来了诸多益处。

1. ULINK 监控警报系统分为客户端和服务端 2 部分，服务端安装在需要监控的服务器上，可以对 SAP 系统信息、配置信息、数据库文件、数据库备份等资源进行实时监控，根据需要，可以编写脚本对相应的平台软件、数据库，检查获取系统运行状态，并可设置报警阈值，一旦超过阈值即通过微信自动将系统信息推送到运维工程师手机客户端。客户端可以运行在 Android 系统，作为配置和监控控制台，

定义监控脚本和显示界面，可以直观的对监控项目进行管理。

2. ESP 服务平台主要用于事件管理，覆盖了事件提交、处理和完成等阶段，能够比较完整的管理事件过程文档，实现事件、问题、变更发布的记录，记录处理方案，统计满意度，统计服务人员绩效，也能够及时对处理过程中出项的问题进行反馈。

差距分析

目前 ULINK 监控工具的使用能够满足运维服务的交付需求，但运维服务过程管理工具随着运维业务的不断拓展，运维服务质量要求的不断提高，满足以 ITSS 标准的可视化运维过程管理要求已显得尤为必要，必须要进一步优化过程管理工具以确保运维管理。

ESP 作为服务流程管理工具，实现事件处理的流程管理和跟踪。能够满足基本运维服务的交付需求，但还需要在使用体验上再进行优化。

6.2.2 知识库现状

公司运维相关的知识、技术前沿知识、安全方面的知识大都根据个人专业不同存放在个人电脑中，或者说存放在个人大脑中。目前虽然已经建立了知识库的管理，但是覆盖的范围不全面，使用情况较差，知识的整体流动性差，共享性差，未能将重复故障形成知识库供全员职工共享，降低了解决故障的时效性。

差距分析

需要不断完善知识管理流程，同时积极扩充知识条目，能将教育培训、个人网上学习、解决用户事件、故障以及分析问题后的处理方案同步生成到知识库的管理系统，以适应公司业务发展的需要。

6.3 技术能力现状

一、发现问题的技术

发现问题主要使用自主的 ULINK 监控系统，可以对 SAP 系统信息、配置信息、数据库文件、数据库备份等资源进行实时监控，根据需要，可以编写脚本对相应的平台软件、数据库，检查获取系统运行状态，并可设置报警阈值，一旦超过阈值即通过微信自动将系统信息推送到运维工程师手机客户端。

二、解决问题的技术

公司目前在解决问题的手段上主要采取以下方案：

- 1) 通过专业的专业知识、经验、和厂家提供的操作规程，提供基础软件，

应用软件，数据等方面问题的解决方案；

2) 在不具备解决专业领域问题的方面，公司采取通过购买厂家服务的方式解决专业领域技术问题，如通过购买德国 SAP 厂商的专业服务解决 SAP 软件系统产品 bug 问题；

3) 另外，公司在日常服务交付过程中，还形成了知识管理的活动，通过将知识与解决方案整理成文档，保存到公司办公群，能够很好积累一些疑难故障的解决方案，并通过培训、组内分享的方式进行知识传递。

三、技术研发

在技术研发方面，目前公司研发队伍配置较完备。为了提高运维服务质量，公司决定每年将为技术研发投入专项资金保障。

差距分析

在发现问题方面，公司已具备一定的能力，但在发现问题后我们缺乏较好的技术手段来进行快速定位、分析、诊断问题的根本原因，使得解决问题的时间较长，影响了用户体验。特别是系统方面，如系统运行缓慢，表单输出不了等故障方面，发现问题后进行分析诊断的手段和能力较欠缺。

在解决问题方面，公司已经具备了一定的能力的，但在还需继续：

一是在解决方案的沉淀方面需要加强，我们需要通过知识管理的方式来有效进行管理，找到一个最佳的分享途径来提升知识点流通和利用率。

二是通过各种手段来积极鼓励运维人员、开发人员提供解决方案。

在技术研发方面，公司将进一步分析我们的运维业务现状，根据运维业务的发展需要以及公司的战略要求，加大研发资源经费的投入，以便能够保障运维业务的发展。

6.4 过程能力现状

公司在运维服务流程管理方面已经有了相当的积累，公司目前的运维服务过程主要包括：

1) 目前能够根据甲方的要求识别服务需求，并形成相应服务级别协议，有服务级别管理流程；

2) 依据服务合同或甲方要求频率提供服务报告或专项运维服务报告；

3) 具备一定的事件和问题管理机制，能根据事件的分类，调查、分析、诊断、及时解决用户反应的运维事件，组织进行满意度调查，能将同类多频率事件、深层

次故障上升为问题，提交组织讨论，形成问题处理机制。

4)通过工具将运维服务资源配置进行统计，具备查询，更改，保存的配置管理过程。

5)具有变更管理流程，能够在日常的运维过程中控制风险，起到了一定的作用。

6)具有发布管理流程，能够与变更管理流程进行配合，对发布进行控制。

7)通过安全管理制度将系统的配置变更过程予以控制，实现配置变更的申请、评估、审核、实施、确认、回访等机制。

差距分析

在运维过程控制方面，公司虽然具备以上能力，但明显存在以下几个方面的不足：

（1）缺乏所有运维流程的推行落地，严格控制公司运维服务过程。

（2）服务级别未能有效清晰的予以界定，包含同用户的合同签订方面，还缺乏同用户的 SLA 的明确的定义，对用户的服务改进也未能在服务报告中予以体现；

（3）针对有需求的用户我们提交了服务报告，但对未要求的用户未能提供；

（4）在配置管理上，未能将配置数据库中相关信息予以关联，同时，数据库的更新也不能通过工具予以有效控制，配置管理人员存在疏忽而忘记修改配置信息的可能，对配置的审核也缺乏相应的机制。

以上问题需要通过过程管理工具强化管理予以改进。

7 IT 服务能力管理计划

2019 年九邮信息 IT 服务能力管理计划包括人力资源管理计划、IT 服务资源管理计划、技术研发计划、服务过程管理计划和 IT 服务管理系统改进计划。

7.1 运维能力总体计划

2019 年的运维能力总体管理计划如下：

事项	描述	完成时间（月）
规划	强化服务管理计划制定的阶段性工作的标识与管理，防止脱节现象发生	1
	加强公司的运维能力管理计划的制定与管理，提高计划的可执行性	1
	健全运维服务能力策划内容，强化策划方面的组织管理与内容描述	1
	制定 2019 年服务质量管理计划、审核与改进系列文件	1
实施	强化公司运维服务能力管理的实施机制与保障体系，确保计划的有序落实	12
监控	依据 ITSS 管理要求，全面检查过程设计文件，健全并完善过程文件，并发布应用	12
改进	强化服务改进机制，落实并跟踪服务改进计划	2

详细计划见各服务管理计划。

7.2 人力资源计划

人才招聘计划

根据 2018 年 IT 运维服务业务发展要求，结合服务项目种类、分布要求，每个项目都有服务工程师，保证满足客户服务合同 SLA 要求。每个服务项目由具有合格资质的工程师提供技术支持。人员储备率 10%，以保证必要时有充足的技术支持人员，满足服务项目 SLA 的要求。

根据 2019 年 IT 服务人员储备率 10%的要求，在技术人员需招聘 2 人，其中技术支持岗 1 人、操作岗 1 人，并储备 1 人，为技术支持岗。

公司根据储备要求特制定 2019 年招聘计划：

招聘岗位	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
操作岗 (初级运维工程	0	0	1	0

师)				
技术支持岗 (高级运维工程师)	0	1	0	0

公司根据储备要求特制定 2019 年储备计划:

招聘岗位	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
操作岗	0	0	0	0
技术支持岗 (高级运维工程师)	0	0	1	0

培训计划

人力资源部为保证达到人均培训课时 20 学时的目标特制定运维服务人员 2019 年培训计划, 培训至少包括专业技术培训、ITSS 知识培训和素质培训。

2019 年公司将根据 IT 运维服务管理系统软件升级换代要求, 安排二次运维服务管理系统操作使用培训 (3, 7 月), 普及贯彻 ITSS. 1-2015《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》的要求进行 ITSS 服务项目经理和服务工程师的培训 (9 月)。

2019 年度培训计划表

序号	培训名称	培训内容	培训 班次	培训 人次	培训 天数	培训时 间	费用 预估
1	HANA 培训	提升 HANA 开发能力	1	9	1	1 月	0
2	服务意识培训	提升运维人员服务意识	1	16	1	2 月	0
3	.net 培训	规范.net 开发代码规范	1	13	1	3 月	0
4	员工手册培训	加强新员工对制度、规范的理解	1	32	1	2 月	0
5	Java 架构培训	学习并掌握 Java 架构	1	6	1	5 月	5000
6	addon 培训	提升 addon 开发能力	1	11	1	6 月	0
7	项目管理实务	提升项目管理能力	1	9	1	7 月	0
8	管理能力提升	提高部门经理管理能力	1	7	1	8 月	10000
9	组织标准过程	加强研发过程管理	1	14	2	9 月	0

	集培训						
10	商务风险防范	强化商务风险意识	1	5	1	10 月	0
11	运维工具使用培训	运维服务管理系统操作使用培训和监控工具使用培训	2	20	1	3/7 月	0
12	ITSS 标准培训	ITSS.1-2015《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》	1	5	1	8 月	0
13	ITSS 服务工程师培训	ITSS 服务工程师教程	1	2	3	10 月	6000
14	ITSS 项目经理培训	ITSS 项目经理教程	1	1	5	12 月	6800
15	SAP 培训	SAP 系统模块介绍	1	30	1	4/8 月	0
16	服务台培训	客户服务过程、满意度调查	1	4	1	3/9 月	0

公司人力资源部将依照上述要求和 2019 年运维服务目标编制《2019 年人员招聘计划》、《2019 年培训计划》，贯彻执行。

绩效考核

2019 年公司将在总结以前年度绩效考核工作经验的基础上，结合工作目标，对绩效考核方法进行优化完善，建立更加科学的绩效考核评价体系，对员工的工作、学习、成长、效率、培训、发展等进行全方位的定量和定性的考核。主要工作计划如下：

(1) 在 2019 年 12 月底前，更新完善岗位职责说明书，并根据实际情况每年进行一次修改完善。

(2) 在 2019 年 12 月底前，基于公司原有年度绩效考核方法进行优化完善，颁布公司《绩效考核管理办法》。

(3) 根据《绩效考核管理办法》，在 12 月对员工绩效进行年度考核。

7.3 资源管理计划

资源达成目标

类别	目标名称	目标值	负责人	上报频次	上报形式	计算方法
运维工具	运维过程管理工具优化	新增一个功能	运维管理部	每年	评估报告	软件功能测试
服务台	电话接通率	93%	服务台人员	每季度	《服务台总结报告》	电话接通数量/来电总数×100%
知识库	新增知识条目数量	60 条	部门经理	每半年	《总结报告》	每年实际新增知识条目数量

为满足以上目标，特制定 2019 年的资源管理计划如下：

事项	描述	责任人	完成时间
----	----	-----	------

运行维护工具	结合运维服务能力计划与运维过程改进计划，充分利用运维管理工具功能，总体上提升运维服务过程管理水平	孙建喜	2019 年 4 月
服务台	结合 SLA 与运维服务能力管理计划，进一步完善服务台操作手册，提高服务台工作的效果与效率	范桂芹	2019 年 5 月
知识库	进一步明确知识管理范围与类别，强化知识管理方式，完善知识审核要求，确保知识的质量与高可用	孙建喜	2019 年 5 月

7.4 技术研发计划

2019 年技术研发的目标是研发投入比例达到运维收入的 5%，制定的研发计划包括运维工具研发、发现问题技术的研发、解决问题的工具研发和运维服务解决方案的研发。2019 年公司运维工具研发重点放在 ESP 系统优化改进上，并集中技术专家总结整理 IT 基础架构方面的发现问题和解决问题的技术，形成巡检规范，以及故障处理流程和业务恢复规范，并根据运维服务特点，编制运维服务解决方案。开发部将根据上述要求编制《2019 年研发计划》。

研发任务如下：

1. ESP 管理服务平台功能开发项目（优化改进）；
2. 运维常见故障解决方案分析手册；

7.5 过程管理计划

过程管理的目标：

类别	目标名称	目标值	负责人	上报频次	上报形式	计算方法
服务级别	SLA 的达成率	90%	部门经理	每季度	《总结报告》	公司 SLA 的达成率=SLA 中达标的指标个数/SLA 中总的指标数*100%
服务报告	服务报告及时率	95%	部门经理	每季度	《总结报告》	提交及时率=及时提交的服务报告数量/应该提交的服务报告总数*100%
事件管理	事件解决及时率	90%	部门经理	每季度	《总结报告》	事件解决及时率=周期内部门及时解决的事件个数/周期内事件总数*100%
问题管理	问题解决率	90%	部门经理	每季度	《总结报告》	问题解决率=周期内已解决问题个数/周期内问题总数*100%
配置管理	审计数据准确率	98%	部门经理	每季度	《总结报告》	审计数据准确率=审计中完全匹配的 CI 数量/实际抽查的 CI 总数量*100%
变更管理	变更成功率	95%	部门经理	每季度	《总结报告》	变更成功的数量/变更总数*100%

类别	目标名称	目标值	负责人	上报频次	上报形式	计算方法
发布管理	发布成功率	90%	部门经理	每季度	《总结报告》	发布成功率=成功发布的数量/发布总数*100%
信息安全	安全事件次数	0 次	部门经理	每年	《总结报告》	安全事件次数

为达成以上目标公司在 2019 年将重点开展运维服务管理流程的具体落地和优化工作。具体计划如下：

服务级别管理流程优化

根据公司职责范围及信息化的实际情况梳理运维服务的对象、内容、指标要求等，优化服务目录，并根据运维服务交付要求，和客户协商、确认和签订服务级别协议，并根据对服务级别的达成情况进行改进和提高。

服务报告管理流程优化

完善运维服务报告管理流程及制度，提升对项目运维服务的监管能力。本年度统一由 ITSS 运维能力管理体系统一管理，建立以运维能力展现为核心的服务报告体系。

变更发布管理流程优化

优化变更和发布管理的流程节点、流程的执行原则，在版本控制风险管理等方面开展深入研究。结合 ITSS 通用要求中的变更和发布管理流程，进行优化，并在此基础上与之进行合并。在流程体系文件中，注入安全控制策略，体现控制风险的能力。

事件管理流程优化

优化事件管理执行的原则，优化事件管理考核 KPI，使流程的流转更顺畅，并符合公司的要求。结合公司的业务发展现状及未来业务的发现需要，在确保服务流程能够受控的情况下，进行一定的个性化处理，符合公司运维管理中事件管理的需要。

问题管理流程优化

优化问题管理流程规范，明确流程活动和职责，定义问题和知识库的来源和促发机制，使问题管理能够在规范的制度下运行，使知识库成为运维服务业务层面统一的知识库。

配置管理流程的优化

优化配置管理流程规范，明确流程活动和职责，重新定义配置项属性及配置项

之间的关系，明确配置审核机制。在现有配置管理的基础上，努力在 IT 服务流程管理系统中进行落地，由于目前 IT 服务流程管理系统的配置管理模块尚不完善，并且部分管理功能不完善，如不具备审计功能，还无法将配置管理完全实施，形成实时动态的配置管理。未来将随着工具的不断完善，体系的不断健全，逐渐完善配置管理活动。

发布管理的优化

发布管理流程是将一组通过测试验证后的变更，导入实际环境的管理控制流程，发布流程要求发布的版本必须是经过测试或验证的。通过发布管理流程的实施，确保 IT 环境中的变更得到有效控制，对 IT 服务产生最小影响。

要保证发布管理流程的成功运行，遵循以下原则：

- 发布过程要记录；
- 发布要进行编号；
- 发布要分类和进行范围说明；
- 要对发布情况进行总结；
- 要有全面、周详的发布内容、回退计划，并对发布信息进行统计。

信息安全管理优化

信息安全管理要求规范 IT 服务团队对用户信息系统的安全性管理。所有的信息安全管理你都是为了不发生信息安全事件，为此需要进行关键资产的识别、风险识别和评估的管理，并对员工进行信息安全培训，以保证目标的达成。

7.6 质量管理计划

质量管理目标

类别	目标名称	目标值	负责人	上报频次	上报形式	计算方法
质量	客户满意率	90%	部门经理	每年	《总结报告》	公司级客户满意率=客户满意的问卷数/收回的问卷总数

为达成以上目标 2019 年的质量管理的主要计划如下：

事项	描述	完成时间（月）
组织内审	组建内审团队，制定内审计划，按计划开展内审工作	4 月初
组织管理评审	组建管理评审会议	4
客户满意度调查	开展客户满意度调查	2

服务回顾	开展服务回顾工作	3
------	----------	---

详细情况请见《运维服务质量管理计划》。